

GUIA COMPLETO DE ESTUDO

SQL

6 zonas - 24 materiais - 126 batalhas - 150 etapas

ZONA 01	SELECT e projeção / Filtros com WHERE / Texto, faixas e conjuntos / Ordenação e catálogo
ZONA 02	DISTINCT e lógica / Valores nulos / Paginação / Consultas legíveis
ZONA 03	Funções de agregação / Agrupamento / Filtros de grupos / Relatórios resumidos
ZONA 04	JOINS / CASE e COALESCE / Subconsultas / Relações seguras
ZONA 05	CTEs / Operações de conjunto / Funções de janela / Análise por categoria
ZONA 06	Agregação condicional / Anti-joins / Análise temporal / Dashboard profissional

ZONA 01

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - SELECT e projeção

colunas, aliases, expressões e resultados legíveis

Exemplo guiado

```
SELECT ID, NOME, PRECO AS VALOR  
FROM PRODUTOS;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_select.html

BLOCO 02 - Filtros com WHERE

comparações, AND, OR, precedência e condições

Exemplo guiado

```
SELECT ID, NOME  
FROM PRODUTOS  
WHERE ATIVO = 1 AND PRECO >= 80;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_expr.html

ZONA 01

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Texto, faixas e conjuntos

LIKE, BETWEEN, IN e padrões

Exemplo guiado

```
SELECT NOME  
FROM PRODUTOS  
WHERE PRECO BETWEEN 80 AND 150;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_expr.html#the_like_glob_regexp_match_and_extract_operators

BLOCO 04 - Ordenação e catálogo

ORDER BY, aliases, expressões calculadas e múltiplos critérios

Exemplo guiado

```
SELECT NOME, ROUND(PRECO * 0.9, 2) AS PROMOCIONAL  
FROM PRODUTOS  
ORDER BY PROMOCIONAL, NOME;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_select.html#the_order_by_clause

ZONA 02

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - DISTINCT e lógica

remoção de duplicatas, condições compostas e precedência

Exemplo guiado

```
SELECT DISTINCT CATEGORIA_ID  
FROM PRODUTOS  
WHERE ATIVO = 1;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_select.html#removal_of_duplicate_rows_distinct_processing

BLOCO 02 - Valores nulos

IS NULL, IS NOT NULL, COALESCE e lógica ternária

Exemplo guiado

```
SELECT NOME, COALESCE(ESTOQUE, 0) AS ESTOQUE  
FROM PRODUTOS;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_corefunc.html#coalesce

ZONA 02

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Paginação

LIMIT, OFFSET, ordenação estável e páginas previsíveis

Exemplo guiado

```
SELECT ID, NOME  
FROM PRODUTOS  
ORDER BY ID  
LIMIT 2 OFFSET 2;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_select.html#the_limit_clause

BLOCO 04 - Consultas legíveis

aliases, indentação, expressões e filtros profissionais

Exemplo guiado

```
SELECT P.ID, P.NOME, P.PRECO AS VALOR  
FROM PRODUTOS AS P  
WHERE P.ATIVO = 1  
ORDER BY P.ID;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_select.html

ZONA 03

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Funções de agregação

COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX e tratamento de vazios

Exemplo guiado

```
SELECT COUNT(*) AS TOTAL, ROUND(AVG(PRECO), 2) AS MEDIA  
FROM PRODUTOS  
WHERE ATIVO = 1;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_aggfunc.html

BLOCO 02 - Agrupamento

GROUP BY, chaves, indicadores e granularidade

Exemplo guiado

```
SELECT CATEGORIA_ID, COUNT(*) AS PRODUTOS  
FROM PRODUTOS  
GROUP BY CATEGORIA_ID;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_select.html#resultset

ZONA 03

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Filtros de grupos

HAVING, agregações e diferença para WHERE

Exemplo guiado

```
SELECT CATEGORIA_ID, AVG(PRECO) AS MEDIA  
FROM PRODUTOS  
GROUP BY CATEGORIA_ID  
HAVING AVG(PRECO) >= 100;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_select.html#the_having_clause

BLOCO 04 - Relatórios resumidos

múltiplas agregações, arredondamento e ordenação

Exemplo guiado

```
SELECT CATEGORIA_ID, COUNT(*) AS QTD, ROUND(AVG(PRECO), 2) AS MEDIA, MAX(PRECO) AS MAIOR  
FROM PRODUTOS  
GROUP BY CATEGORIA_ID;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_aggfunc.html

ZONA 04

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - JOINS

INNER JOIN, LEFT JOIN, chaves e cardinalidade

Exemplo guiado

```
SELECT P.NOME, C.NOME AS CATEGORIA  
FROM PRODUTOS P  
LEFT JOIN CATEGORIAS C ON C.ID = P.CATEGORIA_ID;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_select.html#rjoin

BLOCO 02 - CASE e COALESCE

classificação, valores padrão e regras no resultado

Exemplo guiado

```
SELECT NOME, CASE WHEN PRECO >= 100 THEN 'PREMIUM' ELSE 'PADRAO' END AS FAIXA  
FROM PRODUTOS;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_expr.html#the_case_expression

ZONA 04

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Subconsultas

consultas escalares, IN, EXISTS e correlação

Exemplo guiado

```
SELECT NOME, PRECO
FROM PRODUTOS
WHERE PRECO > (SELECT AVG(PRECO) FROM PRODUTOS);
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_expr.html#subquery_expressions

BLOCO 04 - Relações seguras

JOIN, ausências, subconsultas e divisão protegida

Exemplo guiado

```
SELECT P.NOME, COALESCE(C.NOME, 'SEM CATEGORIA') AS CATEGORIA
FROM PRODUTOS P
LEFT JOIN CATEGORIAS C ON C.ID = P.CATEGORIA_ID;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_select.html

ZONA 05

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - CTEs

WITH, etapas nomeadas, legibilidade e reutilização

Exemplo guiado

```
WITH ATIVOS AS (  
  SELECT * FROM PRODUTOS WHERE ATIVO = 1  
)  
SELECT NOME, PRECO FROM ATIVOS;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_with.html

BLOCO 02 - Operações de conjunto

UNION, UNION ALL, compatibilidade e duplicatas

Exemplo guiado

```
SELECT NOME FROM PRODUTOS WHERE ATIVO = 1  
UNION  
SELECT NOME FROM CATEGORIAS;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_select.html#compound_select_statements

ZONA 05

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Funções de janela

OVER, ROW_NUMBER, RANK, partições e ordenação

Exemplo guiado

```
SELECT NOME, PRECO, RANK() OVER (ORDER BY PRECO DESC) AS POSICAO  
FROM PRODUTOS;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://sqlite.org/windowfunctions.html>

BLOCO 04 - Análise por categoria

CTE, JOIN, partição e ranking por grupo

Exemplo guiado

```
WITH BASE AS (SELECT P.NOME, C.NOME CATEGORIA, P.PRECO FROM PRODUTOS P JOIN CATEGORIAS C ON C.ID=P.CATEGORIA_ID)  
SELECT NOME, CATEGORIA, RANK() OVER (PARTITION BY CATEGORIA ORDER BY PRECO DESC) POSICAO FROM BASE;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://sqlite.org/windowfunctions.html>

ZONA 06

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Agregação condicional

SUM com CASE, contagens segmentadas e indicadores

Exemplo guiado

```
SELECT COUNT(*) TOTAL, SUM(CASE WHEN ATIVO=1 THEN 1 ELSE 0 END) ATIVOS  
FROM PRODUTOS;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_aggfunc.html

BLOCO 02 - Anti-joins

NOT EXISTS, registros órfãos e comparação de conjuntos

Exemplo guiado

```
SELECT P.ID, P.NOME  
FROM PRODUTOS P  
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM VENDAS V WHERE V.PRODUTO_ID=P.ID);
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://sqlite.org/lang_expr.html#the_exists_operator

ZONA 06

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Análise temporal

SUM acumulado, LAG, ordenação e comparação

Exemplo guiado

```
SELECT DATA, TOTAL, SUM(TOTAL) OVER (ORDER BY DATA, ID) AS ACUMULADO  
FROM VENDAS;
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referencia: <https://sqlite.org/windowfunctions.html>

BLOCO 04 - Dashboard profissional

CTEs, joins, agregações, janelas e consultas auditáveis

Exemplo guiado

```
WITH VENDAS_PRODUTO AS (SELECT PRODUTO_ID, SUM(TOTAL) RECEITA FROM VENDAS GROUP BY PRODUTO_ID)  
SELECT P.NOME, V.RECEITA, RANK() OVER (ORDER BY V.RECEITA DESC) POSICAO FROM VENDAS_PRODUTO V JOIN PRODUTOS P ON P.ID=V.PRODUTO_ID;
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referencia: <https://sqlite.org/queryplanner.html>

Preparacao profissional

Antes de cada chefe, revise os quatro blocos da zona. Explique o que cada parte da solucao faz, teste entradas comuns e limites, e confirme que o resultado respeita o contrato pedido. No nivel profissional, clareza, previsibilidade, acessibilidade e manutencao valem tanto quanto obter a resposta correta.

Checklist final

- Consigo resolver sem copiar o exemplo.
- Sei justificar as escolhas tecnicas.
- Testei casos comuns, vazios e limites.
- Minha solucao esta legivel e organizada.
- Consultei a fonte oficial quando tive duvida.

Fonte curricular

Documentação oficial SQLite - linguagem SQL: <https://sqlite.org/lang.html>